FICHE DE RÉVISION · PHYSIQUE-CHIMIE

Deux siècles d'énergie électrique

Induction, alternateur, semi-conducteurs, photovoltaïque : le cours du chapitre 1, avec toutes les formules et les calculs types.

— Tipoki

SOMMAIRE

01 L'induction électromagnétique

02 L'alternateur

03 Rendement et fréquence

04 Semi-conducteurs et bandes d'énergie

05 Le capteur photovoltaïque

06 Caractéristique et rendement d'un capteur

Chapitre 1 · Enseignement scientifique / physique-chimie

> *Presque toute l'électricité produite dans le monde vient d'un seul phénomène, **l'induction** ; la seule grande exception est le **photovoltaïque**, qui repose sur l'**effet photoélectrique**. Ce chapitre explique ces deux mécanismes et apprend à calculer leur rendement.*

01 L'induction électromagnétique

Un aimant qui bouge près d'une bobine suffit à faire circuler un courant.

Courant électrique	Mouvement d'**électrons libres** dans un matériau, souvent un conducteur (un métal).
Induction électromagnétique	Apparition d'un courant électrique dans un conducteur **en mouvement par rapport à un champ magnétique**. Le conducteur est en pratique un enroulement de fil de cuivre : la **bobine**.
Michael Faraday	Découvre l'induction en **1831**.
James Maxwell	La théorise en **1865**.

Sans mouvement de l'aimant par rapport à la bobine, il n'y a aucun courant. Le **sens** du courant (et de la tension) dépend du pôle présenté à la bobine **et** du sens du déplacement, approche ou éloignement.

Quand on approche puis éloigne l'aimant, le courant change de sens à chaque fois : il est **alternatif**.

À RETENIR

- Toutes les centrales électriques utilisent l'induction (un alternateur), **sauf les centrales photovoltaïques**.
- Pas de mouvement, pas d'induction.

02 L'alternateur

Le convertisseur qui transforme le mouvement en électricité.

Un **alternateur** convertit de l'**énergie mécanique** en **énergie électrique** grâce à l'induction, et délivre une **tension alternative**. Il est formé de deux parties :

Pièce	Nature	Rôle
Rotor	Partie **mobile**	Aimant multipôles qui tourne
Stator	Partie **fixe**	Enroulements (bobines) dans lesquels le courant est induit

Le rotor est mis en rotation par une **turbine**, elle-même entraînée par un fluide qui apporte son énergie cinétique : l'**eau** (chute d'eau, marées), la **vapeur d'eau** (centrales thermiques, nucléaires) ou le **vent** (éoliennes).

Chaîne énergétique

énergie mécanique reçue → **alternateur** → énergie électrique utile **+** énergie thermique dissipée. Les pertes sont thermiques, donc le rendement est toujours **inférieur à 1**, mais proche : de **90 % à 95 %** pour un alternateur.

À RETENIR

- Alternateur : mécanique → électrique, courant **alternatif**, rendement 90 à 95 %.
- Rotor = mobile (aimant) ; stator = fixe (bobines).
- Un fluide fait tourner la turbine : eau, vapeur, vent.

03 Rendement et fréquence

Les deux formules à maîtriser pour les exercices sur l'alternateur.

RENDEMENT

$$r = P_u / P_f = E_u / E_{reçue}$$

P en watt (W) · E en joule (J) · r sans unité, ou en % (×100)

P_u	puissance électrique **utile** (W)
P_f	puissance mécanique **fournie** à l'alternateur, aussi dite reçue ou absorbée (W)

CONSERVATION DE L'ÉNERGIE

$$E_{reçue} = E_u + E_{dissipée}$$

donc $E_{dissipée} = E_{reçue} - E_u$ (la même relation vaut pour les puissances)

FRÉQUENCE DU COURANT

$$f = N \times \omega$$

f en hertz (Hz) · N = nombre d'aimants du rotor · ω en **tours par seconde**

- Pour passer de tr/min à tr/s : **diviser par 60**.
- f est proportionnelle à ω : si la vitesse double, la fréquence double.
- Un rendement supérieur à 1 est impossible : on a inversé P_u et P_f.

EXEMPLE CHIFFRÉ

Rendement. Un alternateur reçoit 1 000 MW et fournit 900 MW : r = 900 / 1 000 = 0,90, soit **90 %**.

Puissance reçue. Il fournit 47,5 kW avec r = 95 % : $P_f = P_u / r = 47{,}5 / 0{,}95 =$ **50 kW**.

Pertes. r = 94 % pour 500 MW reçus : $P_u = 470$ MW, donc 500 − 470 = **30 MW** perdus en chaleur.

Fréquence. 2 aimants à 1 500 tr/min : ω = 1 500 / 60 = 25 tr/s, donc f = 2 × 25 = **50 Hz** (la fréquence du réseau français).

À RETENIR

- Pour trouver P_u : $\mathbf{P_u = r \times P_f}$; pour trouver P_f : $\mathbf{P_f = P_u / r}$.
- Toujours convertir les unités avant de calculer (kW → W, tr/min → tr/s).

04 Semi-conducteurs et bandes d'énergie

Pourquoi un matériau conduit, isole… ou fait les deux.

Électrons de valence	Électrons des couches externes : ils lient les atomes entre eux.
Électrons libres	Électrons de conduction : ce sont eux qui font circuler le courant.
Bande de valence	Dernière bande d'énergie **complètement remplie** d'électrons.
Bande de conduction	Bande **non remplie**, juste au-dessus de la bande de valence.
Bande interdite (gap)	Zone entre les deux bandes. C'est elle qui **fixe les propriétés électriques** du matériau.

Matériau	Bandes	Gap E_g	Exemples
Conducteur	Bandes qui se chevauchent, pas de gap	—	or, argent, cuivre
Semi-conducteur	Gap étroit	≈ 1 eV	silicium (Si), germanium (Ge)
Isolant	Bandes très éloignées	≈ 6 eV	verre, plastiques

Un **semi-conducteur** est un isolant qui devient conducteur sous l'effet d'une excitation extérieure suffisante (chauffage, éclairement). Un photon doit avoir une énergie **supérieure ou égale à E_g** pour faire passer un électron de la bande de valence à la bande de conduction ; l'électron laisse alors un **trou positif**.

Dopage

À température ambiante, un semi-conducteur pur a peu d'électrons libres et conduit mal. Le **dopage** consiste à insérer des atomes d'un autre élément (phosphore dans du silicium, antimoine, fluor…) pour **augmenter le nombre d'électrons libres**.

Silicium ou germanium ?

Les deux absorbent les longueurs d'onde inférieures à environ **1 100 nm** (visible et proche infrarouge). On choisit le silicium : il est **environ 4 fois moins cher**, c'est le **2e élément le plus abondant** de la croûte terrestre et il supporte mieux la chaleur.

05 Le capteur photovoltaïque

Convertir directement la lumière en électricité.

Effet photoélectrique	Un rayonnement électromagnétique assez énergétique met en mouvement des électrons à la surface d'un matériau.
Capteur photovoltaïque	Assemblage de nombreuses **cellules** (jonctions de semi-conducteurs, le plus souvent en silicium) qui convertit l'énergie **radiative lumineuse** en énergie électrique. Il fournit un courant **continu**.

Associer plusieurs types de semi-conducteurs élargit le spectre d'absorption, donc l'énergie captée, donc le rendement.

ALTERNATEUR OU CAPTEUR PHOTOVOLTAÏQUE ?

	Alternateur	Capteur photovoltaïque
Énergie d'entrée	mécanique	lumineuse (radiative)
Phénomène	induction électromagnétique	effet photoélectrique
Courant produit	alternatif	continu
Rendement	90 à 95 %	20 à 25 %

06 Caractéristique et rendement d'un capteur

Lire une courbe I(U), trouver le point de puissance maximale, calculer le rendement.

La **caractéristique** d'un dipôle est la courbe U = f(I) (ou I = g(U)). Pour un capteur, I(U) présente un palier presque horizontal puis chute vite vers 0 ; la puissance P(U) monte jusqu'à un maximum puis retombe.

PUISSANCE MAXIMALE

$$P_{max} = U_{max} \times I_{max}$$

lue sur la caractéristique · P en W, U en V, I en A

RÉSISTANCE DE FONCTIONNEMENT OPTIMAL

$$R_{max} = U_{max} / I_{max}$$

loi d'Ohm au point de puissance maximale · R en ohm (Ω)

PUISSANCE LUMINEUSE REÇUE

$$P_f = E \times S$$

E : éclairement en $W \cdot m^{-2}$ · S : surface en **m^2** ($1\ cm^2 = 10^{-4}\ m^2$)

RENDEMENT DU CAPTEUR

$$r = P_{max} / P_f = P_{max} / (E \times S)$$

EXEMPLE CHIFFRÉ

Capteur de 15 cm × 15 cm sous E = 1 000 W·m^{-2} ; P_{max} = 4,5 W.

S = 0,15 × 0,15 = 0,0225 m^2 ; P_f = 1 000 × 0,0225 = 22,5 W.

r = 4,5 / 22,5 = 0,20 : **20 %**.

Et pour obtenir 300 W avec ce rendement ? P_f = 300 / 0,20 = 1 500 W, donc S = 1 500 / 1 000 = **1,5 m²**.

À RETENIR

- Surface **toujours en m²** : 100 cm² = 0,01 m².
- Énergie d'une installation : E = P × Δt (300 W pendant 5 h = 1 500 Wh = 1,5 kWh = 5,4 MJ).
- Un rendement de capteur autour de 20 % est normal ; 90 % serait celui d'un alternateur.